NetBox ISC DHCP – návod

Plugin pre NetBox 4.7+, ktorý z dát NetBoxu skladá konfiguráciu ISC DHCP servera. Verzia návodu: v0.18.0

1. Čo plugin robí

Plugin z objektov NetBoxu (tenanti, prefixy, DNS servery) vytvára súbory pre ISC DHCP server: hlavný `dhcpd.conf`, tabuľky tried a statických hostov pre skupiny tenantov a súbory subnetov podľa typu poolu. Súbory sa ukladajú hotové (s hashom SHA256) a prepočítajú sa pri zmene dát. DHCP server si ich sťahuje vlastným skriptom.

2. Inštalácia a aktualizácia

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_ISC-DHCP.git@<COMMIT>" && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py migrate netbox_isc_dhcp && systemctl restart netbox netbox-rq'
```

V `configuration.py` musí byť plugin zapnutý: `PLUGINS = [..., "netbox_isc_dhcp"]`. Verzia a commit sa zobrazujú vpravo hore na každej stránke pluginu.

3. Menu

Položka	Obsah
CFG pluginu	Jazyk (slovenčina / angličtina), cesta k `dhcpd.conf`, základná cesta súborov, podadresáre.
DHCP-CFG	Rozcestník: Základný dhcpd.conf, DNS servery, Subnety, Hosty a MAC adresy, Vlastné premenné.

Hodnoty sa upravujú kliknutím priamo na ne (objaví sa pole a tlačidlo Uložiť).

4. Nastavenia pluginu (CFG pluginu)

- **Cesta k dhcpd.conf** – adresár na DHCP serveri, napr. `/etc/dhcp`.
- **Základná cesta súborov** – napr. `/opt/dhcp`; pod ňou sú podadresáre.
- **Podadresáre** – napr. `TABLE`, `SUBNET`; vznikne cesta `/opt/dhcp/TABLE`.
- **Predvolený podadresár pre tabuľky** a **podadresár pre subnety**.

Všetko je predvolene prázdne – nastavuje si to používateľ.

5. Základný dhcpd.conf

- **Statická časť** – globálne nastavenia DHCP servera (authoritative, lease časy, logovanie, primárny subnet). **Musí ju napísať používateľ sám**; plugin ju nemení.

- **Dynamická časť** – plugin do nej zapisuje **výhradne riadky INCLUDE** (cesty k súborom tabuliek a subnetov), nikdy časti konfigurácie.
- Záložka **Náhľad** ukáže celý výsledný súbor.

6. DNS servery

Tabuľka Názov + IP + **Používa sa** (zaškrtávacie políčko). Naraz môžu byť v použití najviac 2. Ak nie je zvolený žiadny, plugin zobrazuje upozornenie. Zapnuté DNS sú v kóde poolov dostupné ako `{{ dns }}`. Všetky DNS servery (aj nezapnuté) sa dajú použiť vo Vlastných premenných.

7. Subnety a pooly

Zdroj subnetov

1. Zvoľte **objekt** (napr. IPAM › Prefix) a **podadresár pre subnety**.
2. **Pridať pole** – ľubovoľné pole objektu (štandardné aj custom field).
3. Kliknite na riadok – rozbalí sa zoznam všetkých hodnôt s vyhľadávaním, tlačidlami **Vybrať všetky / Odškrtnúť všetky** a prepínačom **iba zaškrtnuté / všetko okrem zaškrtnutých**. Nič nezaškrtnuté = *ľubovoľná (nefiltruje)*.
4. Pri poli, ktoré určuje typ poolu (napr. `POOL_TYPE`), kliknite na ikonu **kľúča**. Pole s viac ako 100 hodnotami sa nedá zvoliť.

Pod podmienkami je počet vybraných objektov a **brána (GW)** pre všetky rozsahy: prvá alebo posledná použiteľná IP.

Pooly a ich kód

Každý typ poolu má vlastný **kód (šablónu)**, prepínač **Generovať** a **náhľad** na konkrétnom rozsahu. Premenné v kóde:

Premenná	Význam
`{{ network }}`, `{{ netmask }}`, `{{ prefix }}`	adresa siete, maska, prefix (napr. 10.0.0.0/24)
`{{ gateway }}`	brána podľa globálneho nastavenia
`{{ first_usable }}`, `{{ last_usable }}`	prvá / posledná použiteľná adresa (nikdy sieť ani broadcast)
`{{ ip(n) }}`	n>0 od adresy siete, n<0 od broadcastu (−1 = posledná použiteľná)
`{{ dns|join(",") }}`	zapnuté DNS servery
`{{ cf.POLE }}`, `{{ obj }}`	custom fieldy a samotný objekt

Príklad:

```
subnet {{ network }} netmask {{ netmask }} {
    USE LEASE_600
    option routers {{ gateway }};
    option subnet-mask {{ netmask }};
    pool {
        range {{ ip(2) }} {{ last_usable }};
    }
}
```

> Ak kód na niektorom rozsahu nesedí (napr. rozsahy pre /24 použité na /28), náhľad ukáže červenú chybu a taký súbor sa nepoužije.

8. Vlastné premenné

Pomenované kúsky konfigurácie ISC. Pri pridaní vyberiete voľbu ISC (lease, DNS, sieť, prístup, PXE, DDNS, vlastný text), napíšete popis a hneď nastavíte hodnotu:

Voľba	Hodnota	Vloží
default + max lease	600	`default-lease-time 600;` `max-lease-time 780;` (násobok 1,3 – nastaviteľný)
domain-name-servers	zaškrtnuté DNS servery	`option domain-name-servers …;`
range	10.17.0.10 10.17.3.254	`range 10.17.0.10 10.17.3.254;`
allow / deny duplicates	deny	`deny duplicates;`

V kóde poolu napíšte `..` – pri kurzore sa ukáže zoznam premenných; vyberte šípkami a Enterom. Vloží sa riadok `USE <popis>`, ktorý sa vo výsledku nahradí skutočnými riadkami. Pri vložení cez `..` sa nad riadok pridá komentár `## VARIABLE ADDED VIA OWN VARIABLES`. Riadky s premennými svietia v editore aj v náhľade na žlto a vo vygenerovanom súbore má každý riadok z premennej na konci komentár `## added via own variable <popis> ##`. Používanú premennú nemožno zmazať; pri premenovaní sa nový názov automaticky prepíše vo všetkých kódoch (pooly, súbory skupín aj individuálne úpravy subnetov). Ak kód obsahuje `USE` s názvom, ku ktorému neexistuje premenná (napr. premenovanou v staršej verzii), hore svieti červený pruh a na stránke Vlastné premenné je karta „Kód používa neexistujúce premenné“: vyberte existujúcu premennú a kliknite **Prepísať** – riadky sa prepíšu vo všetkých kódoch.

9. Hosty a MAC adresy

Stránka **DHCP-CFG › Hosty a MAC adresy** (rozpracované – postupne pribúda). Všetko sa nastavuje kliknutím:

1. **Umiestnenie tabuliek** – **podadresár pre tabuľky** (zobrazí sa celá cesta, napr. `/opt/dhcp/TABLE/`).
2. **Zdroj tabuliek (skupiny)** – strom: objekt, ktorého každá položka (napr. Tenant group) dostane dva súbory `<Názov>_Dynamic` a `<Názov>_Static`, a pole s **názvom** (interné pole alebo custom field, zvyčajne Name). Skupinu, ktorú nechcete generovať, vypnete vypínačom v zozname skupín.
3. **Skupiny (tabuľky)** – zoznam ako pri pooloch: prepínač **Zapnuté / Vypnuté**, počet objektov, súbory s celou cestou, zdroje, počty MAC a upozornenia. **Vypnutá** skupina má súbory stále vytvorené, ale bez MAC adries – len so základnou konfiguráciou, aby DHCP nespadol. Tlačidlo **Nastaviť** otvorí stránku skupiny.
4. **Stránka skupiny** – hore súhrn **„N hostov nepôjde do DHCP“** (bez MAC, bez IP, neplatná MAC/IP, nepovolený názov, rovnaký názov hosta) a upozornenia; oba sa rozbalia kliknutím. Zapnúť / vypnúť skupinu možno len v zozname skupín.
   - **Zdroje hostov** (**Pridať zdroj**): objekt (napr. Tenant, Device), **podmienky** na interné pole alebo custom field (ktoré objekty; ako pri Subnetoch) a pole s názvom hosta.
   - **Hostia z objektu** (najviac 3): každý riadok = **pole MAC** + **pole IP** (voliteľné). Riadok **bez poľa IP** ide vždy do `_Dynamic` (class match). Riadok **s poľom IP** ide do `_Static` (host blok); prepínač **Aj do class** (zobrazí sa len pri poli IP) dá tú istú MAC aj do `_Dynamic`, aby zariadenie v inom poole dostalo IP (inak MismatchClient). Ak v poli IP hodnota chýba (alebo je neplatná), host nemôže byť statický: s „Aj do class“ ide len do `_Dynamic`, bez neho nepôjde do DHCP (súhrn „bez IP“). Rovnaké pole MAC môže byť v dvoch riadkoch len ako jeden statický riadok (bez „Aj do class“) + jeden riadok bez IP (Dynamic); dvakrát v Static alebo dvakrát v Dynamic plugin odmietne s vysvetlením (duplicitní hostia). Každé pole sa dá použiť len raz. Stĺpec **Kam ide**: Dynamic / Static / Static + Dynamic.
   - Názvy: jeden riadok = `MENO`, viac riadkov = `MENO_1`, `MENO_2`… podľa poradia riadku. Dva host bloky s rovnakým názvom nevzniknú nikdy; duplicitná MAC alebo IP je len upozornenie.
   - **Použitie class**: pri súbore `_Dynamic` plugin ukáže každú definovanú class (napr. skupina, MismatchedClients) – kde sa používa (`allow / deny members of "…"` v kóde poolov, individuálnych subnetov a statickej časti dhcpd.conf) a v koľkých subnetoch; nepoužitá class = upozornenie (DHCP server ju ignoruje). V zozname skupín je stĺpec **Použitie**.
   - **option host-name** (statický riadok): **NAME** (predvolené), **NAME_n** (ako názov host bloku), **iné pole** objektu alebo **nevkladať**.
   - **Súbory**: cesta, prípona (`_Dynamic` / `_Static`, dá sa zmeniť), počet hostov a **Zobraziť CFG** = náhľad hotového súboru z reálnych dát; zoznam MAC/IP sa rozbalí kliknutím.

   Prevziať nastavenie skopíruje zdroje z inej skupiny.

Kód súborov – každá skupina má vlastný kód (ako pool), na stránke skupiny pri každom súbore (**Kód**, rozbalí sa kliknutím); v zozname skupín je pri upravenom kóde značka „upravený“. Jinja kód pre `_Dynamic` (premenné `class_name`, `pairs`, `tenants`) a `_Static` (`class_name`, `hosts`: `h.host`, `h.mac`, `h.ip`, `h.name`, `h.hostname`). Stav predvolený / upravený, **Obnoviť predvolený**. Chybný kód sa neuloží (návrh zostane v editore). Vypnutá skupina má prázdnu class (`match if false;`) a žiadne host bloky.

Ďalší krok: uloženie súborov (SHA256) a zaradenie do dhcpd.conf.

10. Riešenie problémov

Príznak	Príčina / riešenie
Červené upozornenie o DNS	V DNS serveroch zapnite aspoň jeden.
Pool má číselné názvy	Kľúč je na nesprávnom poli – dajte ho na pole s typom poolu.
„Vybrané: 0 objektov"	Skontrolujte podmienky; nič nezaškrtnuté znamená, že pole nefiltruje.
Chyba v náhľade poolu	Kód sa nedá použiť na daný rozsah – upravte rozsahy (použite `ip(n)`, `last_usable`).

11. Kontrola kódu poolu

Pri každom uložení plugin kód vyskúša na **všetkých rozsahoch poolu**. Ak nájde chybu, kód **neuloží** (platí posledný funkčný), zobrazí zoznam chýb s počtom rozsahov a príkladom a váš text nechá v editore. Kontroluje sa:

- všetko je vnútri jedného bloku `subnet <sieť> netmask <maska> { }`, sieť a maska sedia s rozsahom,
- `;` na konci príkazov, uzavreté úvodzovky, zátvorky a `{ }`,
- neznáme alebo preklepnuté príkazy a voľby (zoznam štandardných volieb ISC + vlastné voľby zo statickej časti `option X code N`),
- tá istá voľba dvakrát v tom istom bloku,
- hodnoty: IP adresy (routers, DNS, NTP…), čísla (lease časy), text v úvodzovkách (domain-name, filename…),
- `option routers` na úrovni subnetu musí byť použiteľná adresa siete, `option subnet-mask` sa musí zhodovať s maskou, `default-lease-time` nesmie byť väčší ako `max-lease-time`,
- triedy v `allow/deny members of "X"` musia existovať (tabuľky tenantov alebo statická časť),
- slová vo výrazoch `log (...)` – napr. `foo` musí byť definované cez `set foo = …` v statickej časti,
- rozsahy `range` vnútri siete, neprekrývajúce sa, brána mimo rozsahov, `ip(n)` v použiteľných adresách, neznáme `USE`.

> Kontrola nenahrádza `dhcpd -t` na DHCP serveri, ale zachytí bežné chyby, pre ktoré by DHCP server nenaštartoval.

12. Rozsahy poolu a nekompatibilné subnety

- **Kód je vhodný pre** – plugin pri uložení vyskúša kód na veľkostiach /16 až /30 a ukáže, pre ktoré funguje (napr. /16 – /27).
- **Používať pre** – zúžite, kde sa kód použije (napr. len /24). Viac ako vhodný rozsah sa nastaviť nedá; „auto" = celý vhodný rozsah.

- Subnet, ktorého veľkosť je mimo nastaveného rozsahu (napr. ste v NetBoxe zmenili /24 na /28) alebo na ktorý kód nevyjde, je **nekompatibilný**: nejde do exportu a DHCP server beží ďalej bez neho.
- Hore na každej stránke pluginu sa vtedy zobrazí červený pruh; zoznam s dôvodmi je na stránke Subnety a pri poole, v tabuľke poolov je červený počet.
- Nekompatibilné subnety neblokujú uloženie kódu – kontroluje sa len na subnetoch v nastavenom rozsahu.

13. Individuálna úprava subnetu

- Pri poole zapnite **Povoliť individuálnu úpravu subnetov**.
- Pri nekompatibilnom subnete (alebo v náhľade pri vybranom rozsahu) kliknite na **Individuálna úprava**. Otvorí sa editor s kódom poolu ako východiskom; upravíte ho len pre tento subnet.
- Pri uložení platí rovnaká kontrola, ale len na tento subnet. Pre subnet s individuálnym kódom sa nekontroluje rozsah veľkostí poolu.
- Zmeny kódu poolu sa individuálnych subnetov netýkajú – plugin pri uložení vypíše, ktorých subnetov sa zmena netýka.
- Žltý pruh hore na stránkach pluginu ukazuje počet subnetov s individuálnou konfiguráciou; zoznam (pool, subnet, stav, kedy zmenené) je na stránke Subnety a pri poole.
- Stĺpec **Kód** v tabuľke poolov (aj na stránke poolu) ukazuje, či pool používa **predvolený** kód pluginu alebo už **upravený** kód, a počet subnetov s individuálnou úpravou (**+N individuálne**). Zo stránky poolu sa na Subnety vrátite tlačidlom **Späť na Subnety** alebo cez navigáciu hore (DHCP-CFG / Subnety).
- Tlačidlo **Zobraziť strom ▾** v pruhu rozbalí strom pool → subnety; kliknutie na položku ju otvorí v novom okne.
- Ak pool individuálne úpravy nepovoľuje alebo subnet už v poole nie je, individuálny kód sa nepoužíva (stav je to uvedený).
- **Zrušiť individuálnu úpravu** vráti subnet na kód poolu.